



보고서

※ 상태 완료

폴더 구조 분석

results/

역할: 프로그램 실행 결과물 저장 폴더 📄

- Gemini + Kakao API로 생성한 **여행 리포트(.md 파일)** 저장
- 실행 날짜별로 리포트 누적 관리 가능
- 예: `travel_2024-12-25.md` , `travel_2025-04-15.md`

venv/

역할: 가상환경(Virtual Environment) 폴더 🦹

- 프로젝트 전용 Python 실행 환경
- 다른 프로젝트와 라이브러리 충돌 방지! 💣
- Git에 올리지 않음 (`.gitignore` 로 제외)

하위 폴더 3형제! 🙌

폴더	역할
Include/	C 헤더 파일 저장 (Python 확장 모듈용)
Lib/	설치된 라이브러리 저장 (google-generativeai, requests 등)
Scripts/	실행 파일 저장 (<code>activate</code> , <code>python.exe</code> , <code>pip.exe</code> 등)

파일 구조 분석

.env

역할: API 키 저장소 (⚠️ 절대 공개 금지!) 🚫

- Gemini API 키, Kakao REST API 키 저장
- `.gitignore` 로 반드시 제외! 💀
- 실제 개발자만 로컬에 보유

내용 예시 🖱️

```
GEMINI_API_KEY=AIzaSyABC123...  
KAKAO_API_KEY=abc123def456...
```

📋 `.env.example`

역할: .env 파일 템플릿 (공유용) 📄

- 다른 개발자에게 "이런 형식으로 만들어라" 알려주는 예시
- 실제 키는 없음! 형식만 제공
- Git에 올려서 공유 가능! ✅

내용 예시 🖱️

```
GEMINI_API_KEY=여기에_본인_키_입력  
KAKAO_API_KEY=여기에_본인_키_입력
```

🚫 `.gitignore`

역할: Git 추적 제외 파일 목록 📝✎

- 민감한 정보(`.env`), 불필요한 파일(`venv/`) 제외
- GitHub에 올리면 안 되는 것들 관리!

주요 내용 🖱️

```
.env  
venv/  
__pycache__/  
*.pyc  
results/
```



main.py

역할: 메인 실행 파일 (프로젝트의 심장!) ❤️

- 핵심 로직 모두 포함!
- 주요 기능:
 1. 📅 **argparse**로 날짜 입력 받기
 2. 🔑 **.env**에서 API 키 로드
 3. 🤖 **Gemini API** 호출 → 도시 추천
 4. 🍴 **Kakao API** 호출 → 맛집 검색
 5. 📄 **Markdown 리포트** 생성

실행 명령어

```
python main.py --date 2024-12-25
```



README.md

역할: 프로젝트 설명서 📖

- 처음 보는 사람도 **사용법을 알 수 있도록** 안내
- 포함 내용:
 - 프로그램 개요
 - 설치 방법
 - .env 설정 방법
 - 실행 예시
 - 결과물 위치
 - API 키 보안 주의사항



requirements.txt

역할: 필수 라이브러리 목록 📋

- 프로젝트 실행에 필요한 **모든 패키지 명시**
- 한 번에 설치 가능! 🚀

설치 명령어

```
pip install -r requirements.txt
```

전체 구조 한눈에 보기!

파일/폴더	역할	Git 포함?
 results/	결과물 저장	✓
 venv/	가상환경	✗
 .env	실제 API 키	✗
 .env.example	API 키 템플릿	✓
 .gitignore	Git 제외 목록	✓
 main.py	메인 실행 파일	✓
 README.md	프로젝트 설명서	✓
 requirements.txt	라이브러리 목록	✓

핵심 포인트!

보안 파일 (Git 제외!)

.env → API 키 (절대 공개 금지!)
venv/ → 가상환경 (용량 크고 개인용)
results/ → 개인 결과물

공유 파일 (Git 포함!)

main.py → 코드
README.md → 설명서
requirements.txt → 라이브러리 목록
.env.example → 템플릿
.gitignore → 제외 목록

VENV 설정이유

항목	가상환경 ❌	가상환경 ✅
프로젝트별 라이브러리 관리	❌ 불가능	✅ 가능
버전 충돌 방지	❌ 발생	✅ 방지
협업 시 환경 재현	❌ 어려움	✅ 쉬움
시스템 Python 보호	❌ 오염	✅ 보호
프로젝트 삭제 시 정리	❌ 지저분	✅ 깔끔

에러발생

▼ 1.날짜오류

```

여행 날짜를 -date 옵션과 함께 입력해주세요!
• (venv) PS C:\Users\user\Desktop\GY-travel-recommender> python main.py -date "2025-41-15"
usage: main.py [-h] -date DATE
main.py: error: argument -date/--date: ❌ 날짜 형식이 잘못됨: '2025-41-15' (올바른 형식: YYYY-MM-DD)
❖ (venv) PS C:\Users\user\Desktop\GY-travel-recommender>

```

▼ 제미나이가 도시명을 이상하게 말했을 경우

```

🗺️ [2/3] 맛집 검색 중(지도/장소 API)...
- 'asdkqweiuqwezxc존재하지않는도시명123 맛집' 검색 결과 0건
결과: []
errors: [{'step': 'place_search', 'type': 'EMPTY_RESULT', 'message': "'asdkqweiuqwezxc존재하지않는도시명123 맛집' 검색 결과 0건"}]
(venv) PS C:\Users\user\Desktop\GY-travel-recommender>

```

▼ API키가 잘못 됐을 경우

```

🔧 .env
1 GEMINI_API_KEY=AQ.으아아아
2 KAKAO_REST_API_KEY=b아아아아
3

```

여행 날짜를 -date 옵션과 함께 입력해주세요!

```
(venv) PS C:\Users\user\Desktop\GY-travel-recommender> python main.py -date "2025-11-5"
```

🤖 [1/3] 1차 추천 생성 중 (LLM)... (시도 1/2)

⚠️ 검증/파싱 실패: 'ascii' codec can't encode characters in position 10-13: ordinal not in range(128)

🔄 재시도합니다...

🤖 [1/3] 1차 추천 생성 중 (LLM)... (시도 2/2)

⚠️ 검증/파싱 실패: 'ascii' codec can't encode characters in position 10-13: ordinal not in range(128)

❌ 재시도도 실패했습니다. 오류를 기록하고 다음 단계로 진행합니다.

🤖 [3/3] 최종 리포트 생성 중 (LLM)...

❌ 리포트 생성 중 에러 발생: 'ascii' codec can't encode characters in position 10-13: ordinal not in range(128)

완료! results/2025-11-05_travel_plan.md 를 확인하세요.

⚠️ 실행 중 3건의 오류가 있었습니다. (리포트 내 '오류 요약' 섹션 참고)

```
(venv) PS C:\Users\user\Desktop\GY-travel-recommender>
```

```
1 {
2   "recommendation": {},
3   "restaurants": [],
4   "errors": [
5     {
6       "step": "recommendation",
7       "type": "PARSE_ERROR",
8       "message": "'ascii' codec can't encode characters in position
9     },
10    {
11      "step": "place_search",
12      "type": "SKIPPED",
13      "message": "추천 도시 정보가 없어 맛집 검색을 건너뛴"
14    },
15    {
16      "step": "report_generation",
17      "type": "API_ERROR",
18      "message": "'ascii' codec can't encode characters in position
19    }
20  ]
21 }
```

```

1  # 2025-11-05 국내 여행 추천 리포트
2
3  ## 추천 지역
4  추천 실패
5
6  ## 추천 이유
7  정보 없음
8
9  ## 날씨 요약
10 정보 없음
11
12 ## 행사/축제
13 정보 없음
14
15 ## 맛집 추천
16 데이터 없음 (검색된 맛집이 없습니다.)
17
18 ## 1일 일정 제안
19 리포트 생성 중 오류로 자동 생성하지 못했습니다.
20
21 ## 오류 요약(errors)
22 - [recommendation/PARSE_ERROR] 'ascii' codec can't encode
    characters in position 10-13: ordinal not in range(128)
23 - [place_search/SKIPPED] 추천 도시 정보가 없어 맛집 검색을 건너뛴
24

```

실제결과물

▼ json

```
{
  "recommendation": {
    "recommended_city": "경주",
    "weather": "맑음, 최고 28도/최저 9도",
    "events": [
      "신라문화제",
      "첨성대 핑크몰리-가을꽃 축제",
      "경주 역사유적지 야간 개장"
    ],
    "reason": "10월 중순의 경주는 불국사와 첨성대 일대의 가을 단풍과 핑크몰리가 절정을 이루어 천년 고도의 역사적 운치를 더합니다. 신라문화제 등 다채로운 문화 행사가 개최되는 시기이며, 황남병, 앳돌순두부, 쌀밥 정식"
  },
  "restaurants": [
    {
      "name": "용산회식당",
      "address": "경북 경주시 내남면 이조리 611",
      "category": "음식점 > 한식 > 해물,생선 > 회",
      "url": "http://place.map.kakao.com/13718224",
      "x": "129.28592513822132",
      "y": "35.75159288939731"
    },
    {
      "name": "정록쌍밥",
      "address": "경북 경주시 황남동 27-3",
      "category": "음식점 > 한식 > 쌀밥",
      "url": "http://place.map.kakao.com/9935399",
      "x": "129.2148742142922",
      "y": "35.83862613742365"
    },
    {
      "name": "황남병",
      "address": "경북 경주시 함오동 347-1",
      "category": "음식점 > 간식 > 제과,베이커리",
      "url": "http://place.map.kakao.com/26519892",
      "x": "129.21364442351",
      "y": "35.8488398161359"
    },
    {
      "name": "유령각시밥밥",
      "address": "경북 경주시 배동 673-2",
      "category": "음식점 > 한식 > 쌀밥",
      "url": "http://place.map.kakao.com/26321586",
      "x": "129.28414889221273",
      "y": "35.7977993656005"
    },
    {
      "name": "홍시한정식",
      "address": "경북 경주시 상건동 418-2",
      "category": "음식점 > 한식 > 한정식"
    }
  ]
}
```

▼ markdown

 2026-10-15 국내 여행 추천 리포트
만능하세요! 여러분의 스페셜 여행 가이드입니다. 가을의 정취가 물씬 풍기는 10월 중순, 역사와 자연 그리고 맛있는 먹거리가 어우러진 최적의 여행지를 소개해 드립니다.
추천 지역
경상북도 경주시
추천 이유
10월 중순의 경주는 불국사와 첨성대 일대의 가을 단풍과 핑크몰리가 절정을 이루어, 천년 고도의 역사적 운치를 한층 더해줍니다. 또한 이 시기에는 신라문화제를 비롯한 다채로운 문화 행사가 열려 풍성한 볼거리를 제공합니다. 여행의 즐거움을 더해줄 황남병, 쌀밥 정식 등 경주만의 풍부한 향토 음식과 함께 가을 여행을 즐기기에 최고의 시기입니다.
날씨 요약
- 날씨: 맑음 ☀ - 기온: 최저 9°C / 최고 20°C - 가이드 팁: 낮에는 햇살이 따스하여 야외 활동하기에 아주 좋지만, 일교차가 크므로 저녁 야간 개장 관람을 위해 가벼운 겔옷이나 외투를 챙기시는 것을 추천합니다.
행사/축제
 신라문화제: 신라의 역사와 문화를 체험하고 즐길 수 있는 경주의 대표 축제  첨성대 핑크몰리-가을꽃 축제: 첨성대 주변을 분홍빛으로 물들이는 핑크몰리와 일목일록한 가을꽃의 향연  경주 역사유적지 야간 개장: 고즈넉한 신라 유적지의 아름다운 밤풍경을 감상할 수 있는 기회
맛집 추천
경주의 맛을 제대로 느낄 수 있는 엄선된 맛집 리스트입니다. (상세보기 링크를 클릭하시면 지도 정보를 확인하실 수 있습니다.)
- 용산회식당 (한식 > 해물,생선 > 회) - 주소: 경북 경주시 내남면 이조리 611 - 상세보기 - 정록쌍밥 (한식 > 쌀밥) - 주소: 경북 경주시 황남동 27-3